

PROFESOR ADJUNTO: ING. GUSTAVO POQUET

JEFES TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. LUCAS NICOTRA

Guía de Trabajo Práctico N° 6

MODELOS DE PRONÓSTICOS – PREDICCIÓN DE DEMANDA

Presentación/Introducción

El Trabajo Práctico (TP) N°6 presenta diferentes escenarios asociados a la predicción de la demanda para diferentes productos, los cuales deben ser resueltos aplicando los conceptos de modelos más adecuados para cada patrón de demanda presentado. Esto con el fin de establecer en forma general el nivel de actividades, alineado con los objetivos de la Empresa.

Objetivos

El objetivo de este Trabajo Práctico es que el estudiante identifique y aplique los métodos de predicción de demanda asociados a los modelos de Series de Tiempo cuando el patrón de demanda es estable, y para cuando presenta tendencia o estacionalidad. Esto con el fin de formar un criterio para identificar los métodos y sus parámetros que obtienen una mejor exactitud en el pronóstico.

Recursos

Para la realización de este TP es necesario haber estudiado y consultado los siguientes recursos presentes en el aula virtual de la asignatura:

- Apuntes teoría “Predicción Demanda”
- Ejercicios Resueltos U6 – Predicción Demanda

Formato y fecha de entrega

La resolución del TP deberá ser entregada mediante un **archivo .xlsx** que contenga una pestaña por cada ejercicio con sus respuestas.

La entrega se realiza a través del recurso “**Entrega Trabajo Práctico N° 6**” del aula virtual de la asignatura.

La fecha máxima de entrega del TP es el día **miércoles 28-05-2026 a las 23:55 hs.**

El nombre del estudiante deberá figurar en el nombre del archivo .xlsx

Descripción:

El presente TP consta de 6 ejercicios, que proponen la aplicación de distintos modelos de predicción de la demanda para resolver con Excel.

Guía de Trabajo Práctico Nº 6

MODELOS DE PRONÓSTICOS – PREDICCIÓN DE DEMANDA

Ejercicio 1 - PROMEDIO MOVIL

La tienda de suministros para jardín de Donna quiere hacer un pronóstico con el promedio móvil de 3 meses, incluyendo un pronóstico para las ventas de cobertizos el próximo enero.

Las ventas de cobertizos para almacenamiento se muestran en la siguiente tabla.

Calcular en Excel el Promedio Móvil de tres meses.

MES	VENTAS REALES DE COBERTIZOS
Enero	10
Febrero	12
Marzo	13
Abril	16
Mayo	19
Junio	23
Julio	26
Agosto	30
Septiembre	28
Octubre	18
Noviembre	16
Diciembre	14

Ejercicio 2 - PROMEDIO MOVIL PONDERADO

La tienda de suministros para jardín de Donna quiere pronosticar las ventas de cobertizos ponderando los últimos 3 meses, dando más peso a los datos recientes para hacerlos más significativos.

Se asigna más ponderación a los datos recientes de la siguiente manera.

PERIODO	PONDERACIÓN APLICADA
Último mes	3
Hace dos meses	2
Hace tres meses	1

En Excel realice un gráfico lineal de las “Ventas Reales”, “Promedio Móvil” y el “Promedio Móvil Ponderado” por periodo y analice los resultados.

Ejercicio 3 - SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

En enero, un vendedor de automóviles predijo que la demanda para febrero sería de 142 Ford Mustang. La demanda real en febrero fue de 153 automóviles. Usando la constante de suavización que eligió la administración de $\alpha = 0,20$, el vendedor quiere pronosticar la demanda para marzo usando el modelo de suavización exponencial.



Ejercicio 4 – ERROR MAD

Durante los últimos 8 trimestres, en el puerto de Baltimore se han descargado de los barcos grandes cantidades de grano. El administrador de operaciones del puerto quiere probar el uso de suavizamiento exponencial para ver qué tan bien funciona la técnica para predecir el tonelaje descargado. Supone que el pronóstico de grano descargado durante el primer trimestre fue de 175 toneladas. Se examinan dos valores de α : $\alpha = 0,10$ y $\alpha = 0,50$.

TRIMESTRE	TONELAJE REAL DESCARGADO	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0,10$	PRONÓSTICO CON $\alpha = 0,50$
1	180	175,00	175,00
2	168		
3	159		
4	175		
5	190		
6	205		
7	180		
8	182		
9	?		

Determine el MAD (Desviación Absoluta Media) $MAD = \frac{\sum |Real - Pronóstico|}{n}$

Determine el MSE (ERROR CUADRATICO MEDIO) cuando $\alpha = 0,10$ $MSE = \frac{\sum (Errores de pronóstico)^2}{n}$

Determine el MAPE (ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO MEDIO) cuando $\alpha = 0,1$ $MAPE = \frac{\sum_{i=1}^n 100 |Real_i - Pronóstico_i| / Real_i}{n}$

Ejercicio 5 - REGRESIÓN LINEAL

En la tabla siguiente se muestra la demanda de energía eléctrica en N. Y. Edison durante el periodo 2001 a 2007, en megawatts. La empresa quiere pronosticar la demanda para 2008 ajustando una recta de tendencia a estos datos.

Resuelva analíticamente utilizando la herramienta Excel.

Resuelva utilizando Línea de Tendencia con la función de gráficos de Excel.

AÑO	DEMANDA DE ENERGÍA ELECTRICA
1	74
2	79
3	80
4	90
5	105
6	142
7	122

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2}$$



Ejercicio 6

Un distribuidor Des Moines de computadoras portátiles Sony quiere desarrollar índices mensuales para las ventas.

Se dispone de los datos mensuales para los años 2021 a 2023

MES	2021	2022	2023
1	80	85	105
2	70	85	85
3	80	93	82
4	90	95	115
5	113	125	131
6	110	115	120
7	100	102	113
8	88	102	110
9	85	90	95
10	77	78	85
11	75	82	83
12	82	78	80

Si esperamos que la demanda de computadoras para 2024 sea de 1.250 unidades, calcule la demanda mensual con la estacional.